2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Décroissance radioactive

Physique · Unité 2 : Transformations nucléaires · Cours complet

Compétences visées

- Connaître la constitution d'un noyau, la notation ${}^{A}_{Z}X$ et la définition des isotopes.
- Exploiter le diagramme (N, Z) pour prévoir la stabilité d'un noyau et son type de radioactivité.
- Connaître les lois de conservation et écrire l'équation d'une désintégration α, β^-, β^+.
- Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive, la constante de temps et la demi-vie.
- Définir et calculer l'activité d'un échantillon ; appliquer la décroissance à la datation.

Prérequis : structure de l'atome (tronc commun) ; quantité de matière et nombre d'Avogadro ; fonction exponentielle et logarithme népérien.

Plan du cours

1. Le noyau atomique
2. Isotopes
3. Cohésion et stabilité du noyau
4. Diagramme de Segrè
5. La radioactivité et ses propriétés
6. Lois de conservation
7. Radioactivités α, β^-, β^+ et émission γ
8. Familles radioactives
9. Loi de décroissance radioactive
10. Constante de temps et demi-vie
11. Activité
12. Datation
13. Exercices d'application résolus

1. Le noyau atomique

L'atome est constitué d'un noyau très petit (rayon de l'ordre de 10^{-15} m) autour duquel se déplacent des électrons. Presque toute la masse de l'atome est concentrée dans le noyau.

Le noyau est formé de **nucléons** : des **protons** (charge +e) et des **neutrons** (neutres). On le représente par le symbole ${}^{A}_{Z}\mathbf{X}$ où :

- Z est le **nombre de charge** (numéro atomique) : nombre de protons ;
- A est le **nombre de nucléons** (nombre de masse) ;
- $N = A - Z$ est le nombre de neutrons.

Particule	Symbole	Charge	Masse (kg)
proton	${}^{1}_{1}\mathrm{p}$	$+e = 1{,}602\times10^{-19}$ C	$1{,}6726\times10^{-27}$
neutron	${}^{1}_{0}\mathrm{n}$	0	$1{,}6750\times10^{-27}$
électron	${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$	$-e$	$9{,}11\times10^{-31}$

Exemple. Le noyau ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ contient 92 protons et $235 - 92 = 143$ neutrons.

2. Isotopes

Des **isotopes** sont des noyaux qui ont le même nombre de protons Z mais des nombres de neutrons différents (donc des A différents). Ils appartiennent au même élément chimique.

Exemples : ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$, ${}^{13}_{6}\mathrm{C}$ et ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ sont trois isotopes du carbone ; ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ (deutérium) et ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ (tritium) sont les isotopes de l'hydrogène. Certains isotopes sont stables, d'autres sont radioactifs (ici ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ et ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$).

3. Cohésion et stabilité du noyau

Les protons, de même charge, se repoussent par interaction électrique. Le noyau existe pourtant grâce à l'**interaction forte**, attractive, qui s'exerce entre tous les nucléons (protons et neutrons) à très courte distance. Les neutrons « diluent » la répulsion entre protons et contribuent à la cohésion.

Un noyau est **stable** s'il reste indéfiniment identique à lui-même ; il est **instable** (radioactif) s'il se transforme spontanément.

4. Le diagramme de Segrè (N, Z)

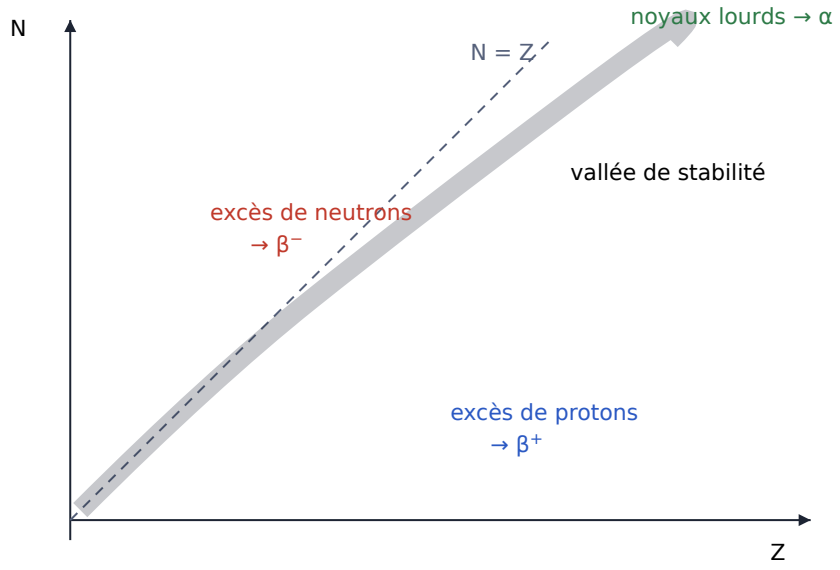


Fig. 1 · Allure du diagramme (N, Z) : les noyaux stables forment la vallée de stabilité.

- Pour $Z < 20$, les noyaux stables sont proches de la droite $N = Z$.
- Pour $Z > 20$, les noyaux stables ont plus de neutrons que de protons ($N > Z$).
- Les noyaux **au-dessus** de la vallée (trop de neutrons) sont émetteurs **β^-**.
- Les noyaux **au-dessous** (trop de protons) sont émetteurs **β^+**.
- Les noyaux **lourds** ($A > 200$ environ) sont généralement émetteurs **α**.

5. La radioactivité et ses propriétés

> La **radioactivité** est la transformation d'un noyau instable, appelé **noyau père**, en un noyau plus stable, appelé **noyau fils**, avec émission d'une particule (α, β^- ou β^+) et souvent d'un rayonnement γ.

Cette transformation est :

- **spontanée** : elle se produit sans intervention extérieure ;
- **aléatoire** : on ne peut pas prévoir l'instant où un noyau donné va se désintégrer ;
- **inéluctable** : tout noyau radioactif finit par se désintégrer ;
- **indépendante** des conditions extérieures (température, pression, état chimique).

Découverte par Henri Becquerel (1896), elle a été étudiée par Pierre et Marie Curie, qui ont découvert le polonium et le radium.

6. Lois de conservation (lois de Soddy)

> Lors d'une transformation nucléaire ${}^{A_1}_{Z_1}X \rightarrow {}^{A_2}_{Z_2}Y + {}^{A_3}_{Z_3}P$, il y a :
>
> - conservation du **nombre de nucléons** : $A_1 = A_2 + A_3$;

- conservation du **nombre de charge** : $Z_1 = Z_2 + Z_3$.

Il y a aussi conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement (non exigibles ici).

7. Les différents types de radioactivité

7.1 Radioactivité α

Le noyau père émet une particule α, noyau d'hélium ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$:

$$ {}^{A}_{Z}\mathbf{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathbf{Y} + {}^{4}_{2}\mathbf{He} $$

Exemple. ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Les particules α sont peu pénétrantes : une feuille de papier les arrête.

7.2 Radioactivité β^-

Le noyau père émet un électron ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$:

$$ {}^{A}_{Z}\mathbf{X} \rightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathbf{Y} + {}^{0}_{-1}\mathbf{e} $$

Dans le noyau, un neutron se transforme en proton : ${}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{p} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$.

Exemple. ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$. Les particules β^- sont arrêtées par quelques millimètres d'aluminium.

7.3 Radioactivité β^+

Le noyau père émet un positon ${}^{0}_{1}\mathrm{e}$ (antiparticule de l'électron) :

$$ {}^{A}_{Z}\mathbf{X} \rightarrow {}^{A}_{Z-1}\mathbf{Y} + {}^{0}_{1}\mathbf{e} $$

Dans le noyau, un proton se transforme en neutron : ${}^{1}_{1}\mathrm{p} \rightarrow {}^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{0}_{1}\mathrm{e}$.

Exemple. ${}^{30}_{15}\mathrm{P} \rightarrow {}^{30}_{14}\mathrm{Si} + {}^{0}_{1}\mathrm{e}$. Cette radioactivité concerne surtout des noyaux artificiels ; elle est utilisée en imagerie médicale (TEP).

7.4 Émission γ

Le noyau fils est souvent formé dans un **état excité**, noté Y*. Il revient à son état fondamental en émettant un rayonnement γ, onde électromagnétique de très haute énergie : **Y* → Y + γ**. Les rayons γ sont très pénétrants : il faut plusieurs centimètres de plomb ou des mètres de béton pour les atténuer.

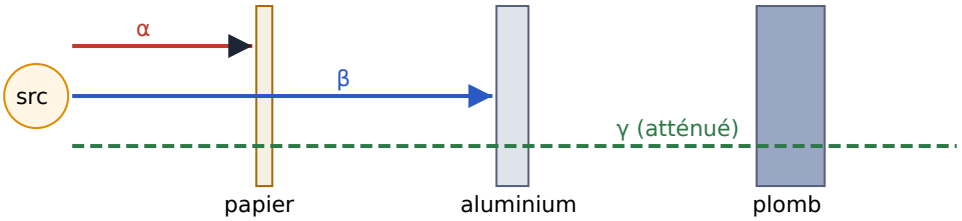


Fig. 2 · Pouvoir de pénétration des rayonnements.

8. Familles radioactives

Le noyau fils peut être lui-même radioactif. Une suite de désintégrations successives conduit finalement à un noyau stable : c'est une **famille radioactive**. Exemple : la famille de l'uranium 238 aboutit au plomb $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ après 8 désintégrations α et 6 désintégrations β^-.

9. Loi de décroissance radioactive

Considérons un échantillon contenant N_0 noyaux radioactifs à t = 0. On note N(t) le nombre de noyaux non encore désintégrés à l'instant t. Le nombre moyen de noyaux qui se désintègrent pendant une durée très courte dt est proportionnel à N(t) et à dt :

$$\mathbf{dN = -\lambda \cdot N \cdot dt \quad \Longleftrightarrow \quad dN/dt + \lambda \cdot N = 0}$$

La constante λ (en s^{-1}), appelée **constante radioactive**, ne dépend que du nucléide. La solution de cette équation différentielle est :

$$\mathbf{N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}}$$

C'est la **loi de décroissance radioactive**. Elle est statistique : elle n'a de sens que pour un très grand nombre de noyaux.

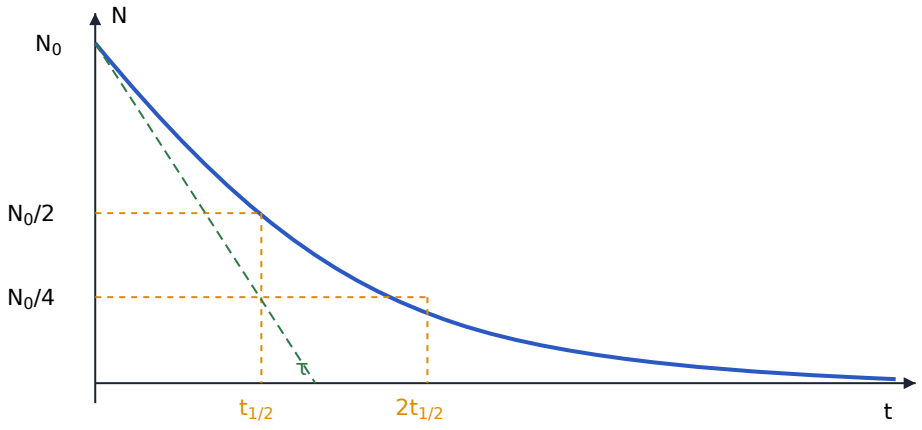


Fig. 3 · Décroissance exponentielle : N est divisé par 2 à chaque demi-vie ; la tangente à l'origine coupe l'axe des temps à t = τ.

10. Constante de temps et demi-vie

Constante de temps : τ = 1/λ (en s). À t = τ, $N = N_0 \cdot e^{-1} \approx 0{,}37 \cdot N_0$. Graphiquement, la tangente à l'origine de N(t) coupe l'axe des temps à t = τ.

Demi-vie $t_{1/2}$: durée au bout de laquelle la moitié des noyaux présents se sont désintégrés. De $N(t_{1/2}) = N_0/2$ on tire $e^{-\lambda\, t_{1/2}} = 1/2$, soit :

$$\mathbf{t_{1/2} = \ln 2 / \lambda = \tau \cdot \ln 2}$$

Après n demi-vies, il reste $N_0/2^n$ noyaux. Au bout de 10 demi-vies, il reste moins de 0,1 % des noyaux initiaux.

Nucléide	Type	Demi-vie	Utilisation
Iode 131	β^-	8,0 jours	médecine (thyroïde)

Cobalt 60	β^-	5,3 ans	radiothérapie, stérilisation
Carbone 14	β^-	5 730 ans	datation de restes organiques
Uranium 238	α	$4{,}5\times10^{9}$ ans	datation des roches

11. Activité d'un échantillon

L'**activité** a(t) est le nombre de désintégrations par seconde dans l'échantillon. Unité : le **becquerel** (1 Bq = 1 désintégration par seconde).

$$\mathbf{a(t) = -dN/dt = \lambda \cdot N(t) = a_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \quad avec\ a_0 = \lambda \cdot N_0}$$

L'activité décroît avec la même loi et la même demi-vie que N. On la mesure avec un compteur Geiger-Müller.

Exemple résolu. 1,0 µg d'iode 131 (M = 131 g·mol^{-1}) contient N = (1,0×10^{-6}/131) × 6,02×10^{23} ≈ 4,6×10^{15} noyaux. λ = ln2/(8,0 × 86 400) ≈ 1,0×10^{-6} s^{-1}, d'où a = λN ≈ **4,6×10^{9} Bq**.

Ordres de grandeur : le corps humain a une activité d'environ 8 000 Bq (potassium 40 et carbone 14) ; un kilogramme de granite, environ 1 000 Bq.

12. Application à la datation

12.1 Principe

Si l'on connaît l'activité initiale a_0 d'un échantillon et son activité actuelle a, on peut calculer la durée écoulée :

$$\mathbf{a = a_0 \cdot e^{-\lambda t} \implies t = (1/\lambda) \cdot \ln(a_0/a) = (t_{1/2}/\ln 2) \cdot \ln(a_0/a)}$$

12.2 Datation au carbone 14

Le carbone 14 est produit en permanence dans la haute atmosphère. Un organisme vivant échange du carbone avec son milieu : la proportion de $^{14}_{6}C$ y reste la même que dans l'atmosphère. À sa mort, les échanges cessent et le $^{14}_{6}C$ décroît. On compare l'activité d'un échantillon ancien à celle d'un échantillon vivant de même masse. Cette méthode est adaptée à des âges de quelques centaines à environ 50 000 ans.

12.3 Autres méthodes

Pour les roches très anciennes, on utilise des couples à très longue demi-vie : uranium-plomb, potassium-argon, rubidium-strontium.

13. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Équations

Le polonium 210 est émetteur α : ${}^{210}_{84}\mathrm{Po} \to {}^{A}_{Z}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Conservation : A = 210 − 4 = 206 ; Z = 84 − 2 = 82. Noyau fils : ${}^{206}_{82}\mathrm{Pb}$.

Exercice résolu 2 · Iode 131

Activité initiale $a_0 = 4{,}0\times10^{6}$ Bq ; $t_{1/2}$ = 8,0 j. Après 24 j = 3 $t_{1/2}$: $a = a_0/8 = \mathbf{5{,}0\times10^{5}}$ **Bq**. Durée pour atteindre 1 % de a_0 : $t = \ln100 / \lambda = 4{,}605 \times 8{,}0 / 0{,}693 \approx$ **53 jours**.

Exercice résolu 3 · Datation d'un os

Un os ancien a une activité égale à 60 % de celle d'un os actuel. $t = (5\,730/0{,}693) \times \ln(1/0{,}60) \approx \mathbf{4{,}2\times10^{3}}$ **ans**.

Exercice résolu 4 · Famille de l'uranium

${}^{238}_{92}\mathrm{U} \to {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + x\,{}^{4}_{2}\mathrm{He} + y\,{}^{0}_{-1}\mathrm{e}$. Nucléons : 238 = 206 + 4x ⇒ x = 8. Charges : 92 = 82 + 16 − y ⇒ y = 6.

À retenir

- Noyau ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z protons, N = A − Z neutrons ; isotopes : même Z, A différents.
- Conservation du nombre de nucléons et du nombre de charge.
- α : émission de ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$; β^- : émission de ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$; β^+ : émission de ${}^{0}_{1}\mathrm{e}$; γ : désexcitation du noyau fils.
- $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$; $\tau = 1/\lambda$; $t_{1/2} = \ln2/\lambda$.
- $a = \lambda N = a_0 e^{-\lambda t}$ (en Bq) ; datation : $t = (1/\lambda)\ln(a_0/a)$.